

Capitolo 5

Modelli Discreti

Modello di Bernoulli

5.1

Descrive un esperimento con due esiti (successo=1 e fallimento=0)

$$X \sim B(p) \quad (1)$$

- **Supporto:** $D_X = \{0, 1\}$
- **Funzione di massa di probabilità:**

$$p_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} 1-p & x = 0 \\ p & x = 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = p^x(1-p)^{1-x}I_{\{0,1\}}(x) \quad (2)$$

- **Funzione di ripartizione:**

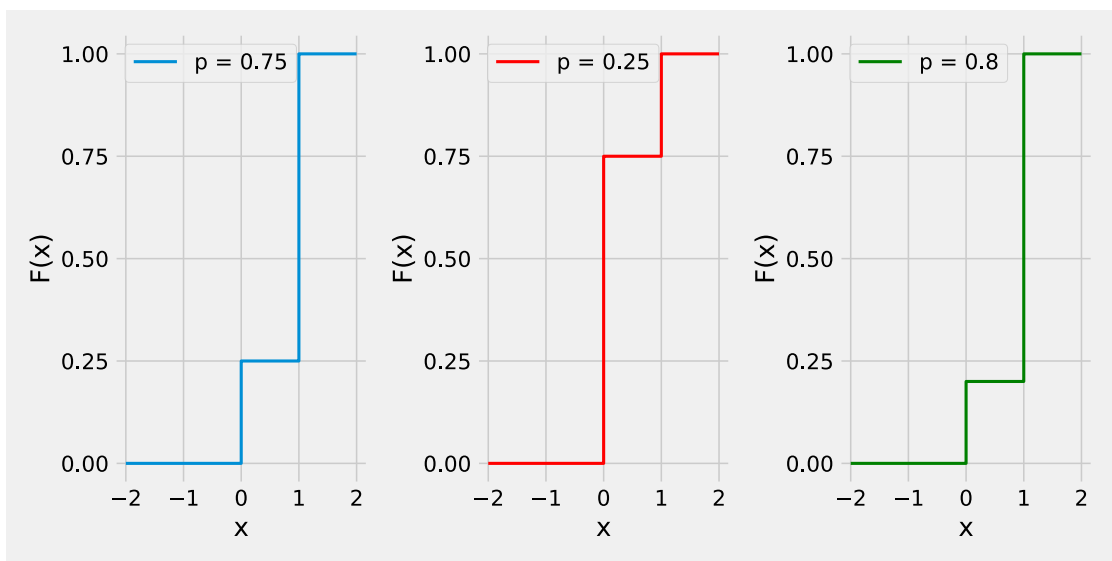
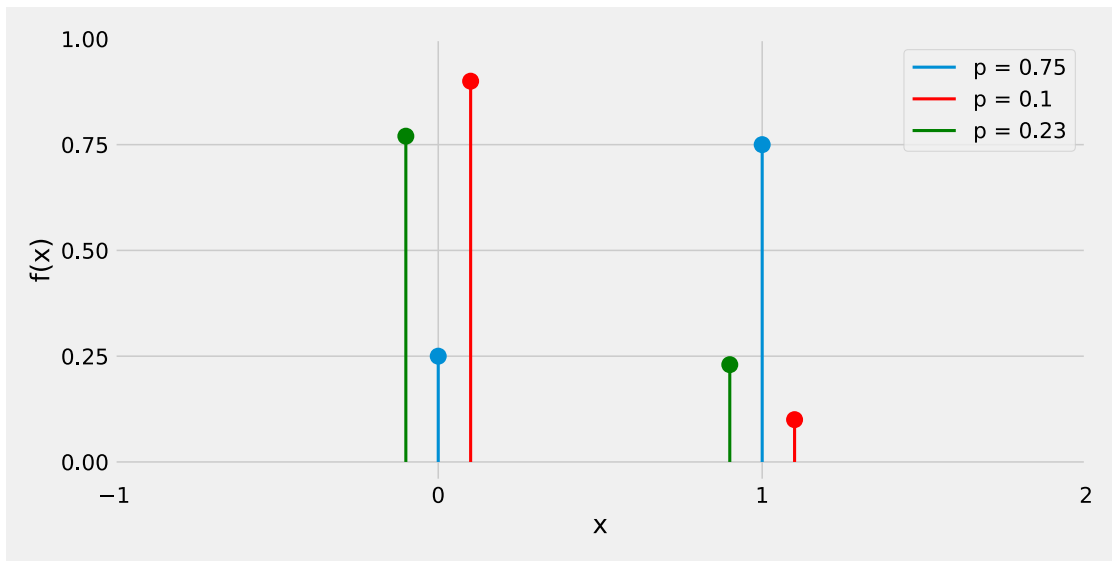
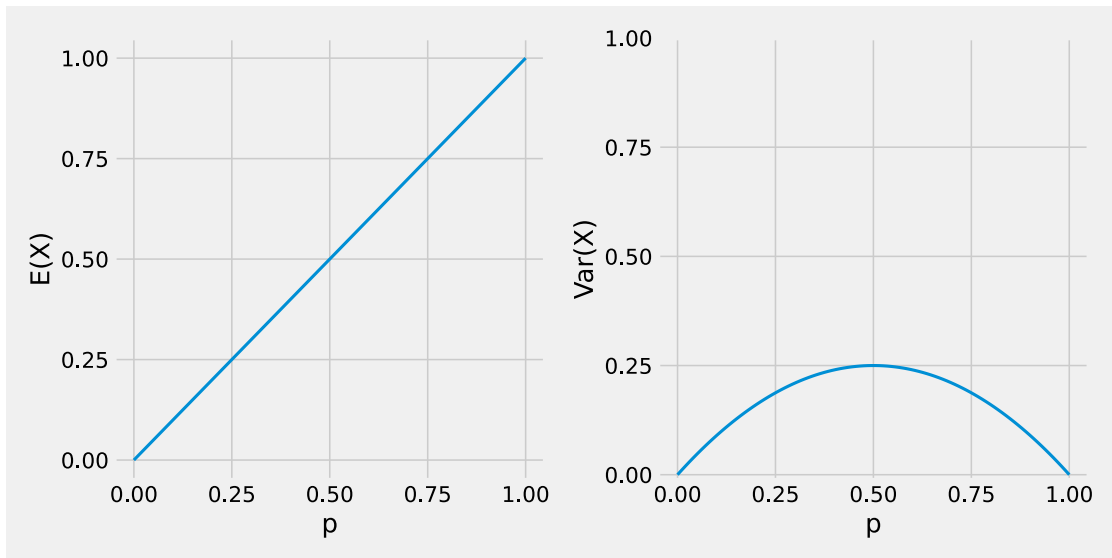
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1-p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases} = (1-p)I_{[0,1)}(x) + I_{[1,\infty)}(x) \quad (3)$$

- **Valore atteso:**

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_i x_i P(X = x_i) \\ &= 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) \\ &= p \end{aligned} \quad (4)$$

- **Varianza:**

$$\begin{aligned} Var(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= p - p^2 \\ &= p \cdot (1 - p) \end{aligned} \quad (5)$$



Se eseguo n ripetizioni indipendenti di un esperimento bernoulliano di parametro p , il conteggio dei successi mi porta ad un modello chiamato *binomiale*.

$$X \sim B(n, p) \quad n \in \mathbb{N} \quad (6)$$

- **Supporto:** $D_X = \{0, 1, \dots, n\}$

- **Funzione di massa di probabilità:**

$$p_X(i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \mathbb{I}_{\{0, \dots, n\}}(i) \quad (7)$$

Dove i è il numero di successi e $n - i$ il numero di insuccessi.

- **Funzione di ripartizione:**

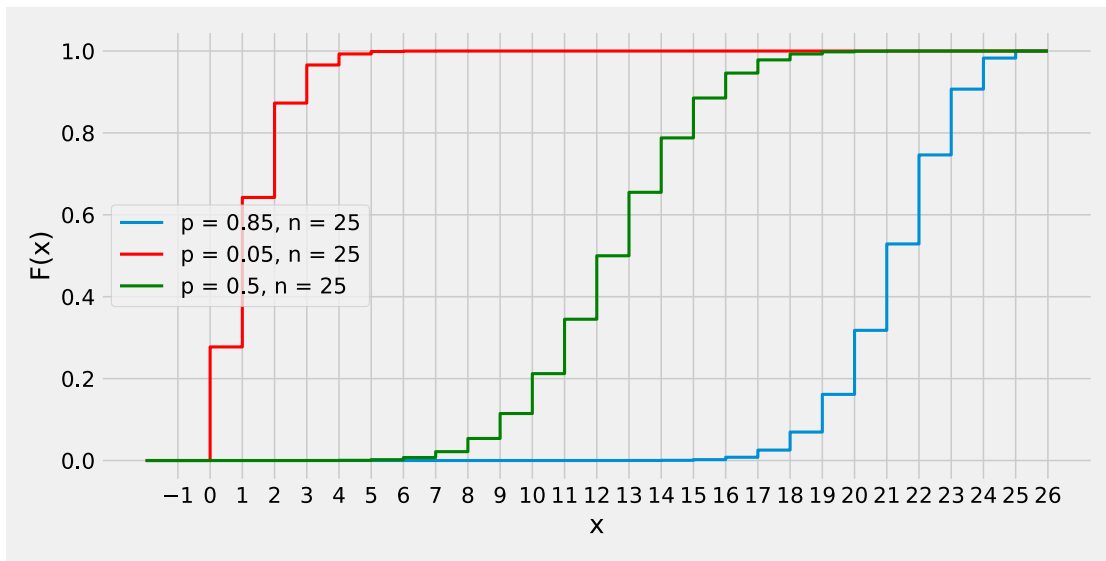
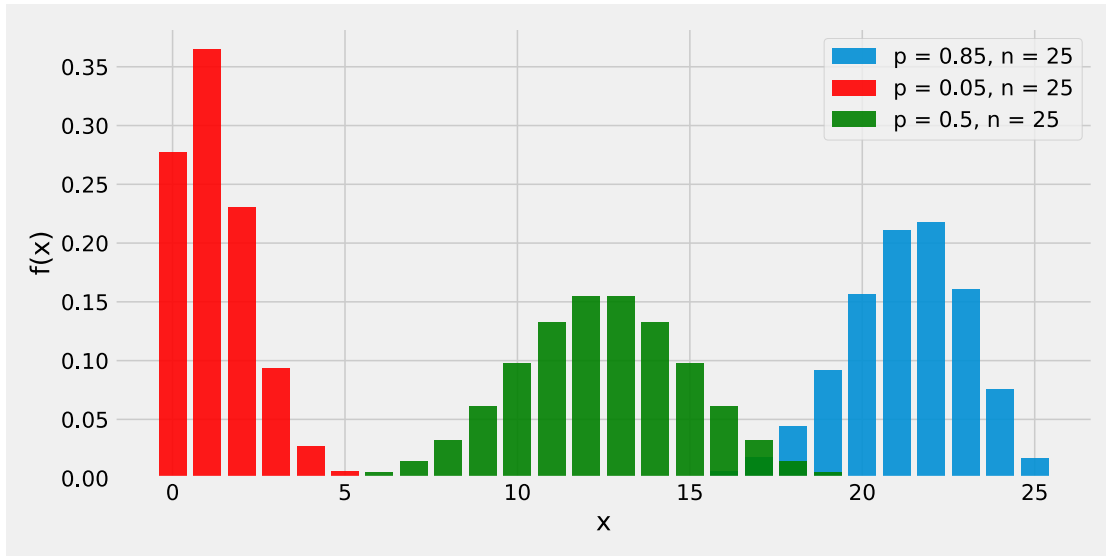
$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= \sum_{i=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} I_{[0, n]}(x) + I_{(n, \infty)}(x) \end{aligned} \quad (8)$$

- **Valore atteso:**

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n p \\ &= np \end{aligned} \quad (9)$$

- **Varianza:**

$$\begin{aligned} Var(X) &= Var\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &\rightarrow \text{indipendenza} \\ &= \sum_{i=1}^n Var(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n p(1-p) \\ &= np \cdot (1-p) \end{aligned} \quad (10)$$



5.2.1 Esempio

La probabilità di avere una penna difettosa è $P(\text{penna difettosa}) = 0.01$ e una confezione contiene 10 penne. Il rimborso avviene se c'è più di una penna difettosa nella confezione: quale percentuale delle scatole verrà restituita?

$$P(\text{rimborso}) = P(\text{più di una penna difettosa su 10}) \quad (11)$$

Identifichiamo con X il numero di penne difettose per confezione, dunque $X \sim B(10, 0.01)$ e quindi

$$P(\text{rimborso}) = P(X > 1) = \sum_{i=2}^{10} \binom{10}{i} 0.01^i (0.99)^{10-i} \quad (12)$$

Ma mi è scomodo lavorare così, quindi posso considerare che:

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - P(X \leq 1) \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.01^0 (0.99)^{10} - \binom{10}{1} 0.01^1 (0.99)^9 \\ &= 1 - 0.99^{10} - 10 \cdot 0.01 \cdot 0.99^9 \\ &\approx 0.0043 \end{aligned} \quad (13)$$

Il che significa che lo 0.43% delle scatole viene rimborsato.

Ma se compro 3 scatole, qual è la probabilità di restituire esattamente 1 scatola?

Definisco Y come il numero di scatole che restituisco su 3 acquistate e dunque $Y \sim B(3, 0.0043)$, quindi

$$P(Y = 1) = \binom{3}{1} 0.0043^1 (0.0043)^2 \approx 0.01278 \quad (14)$$

Quindi 1.278%. Se invece mi viene chiesta la probabilità di restituirne almeno 1 su 3 allora semplicemente

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - 0.0043)^3 \approx 0.01284 \quad (15)$$

Ossia 1.284%.

Da qui si evince che in caso di due variabili aleatorie $X_1 \sim B(n_1, p)$ e $X_2 \sim B(n_2, p)$, si ha

$$Y = X_1 + X_2 = \sum_{i=1}^n X_{1,i} + \sum_{j=1}^m X_{2,j} = \sum_{i=1}^{n+m} Y_i \rightarrow Y \sim B(n_1 + n_2, p) \quad (16)$$

Modello Uniforme Discreto

5.3

Ipotizzo $n \in \mathbb{N}$ esiti (da 1 a n) equiprobabili, dunque

$$X \sim U(n) \quad n \in \mathbb{N} \quad (17)$$

- **Supporto:** $D_X = \{1, \dots, n\}$
- **Funzione di massa di probabilità:**

$$p_X(i) = P(X = i) = \frac{1}{n} \cdot \mathbb{I}_{D_X}(i) \quad (18)$$

- **Funzione di ripartizione:**

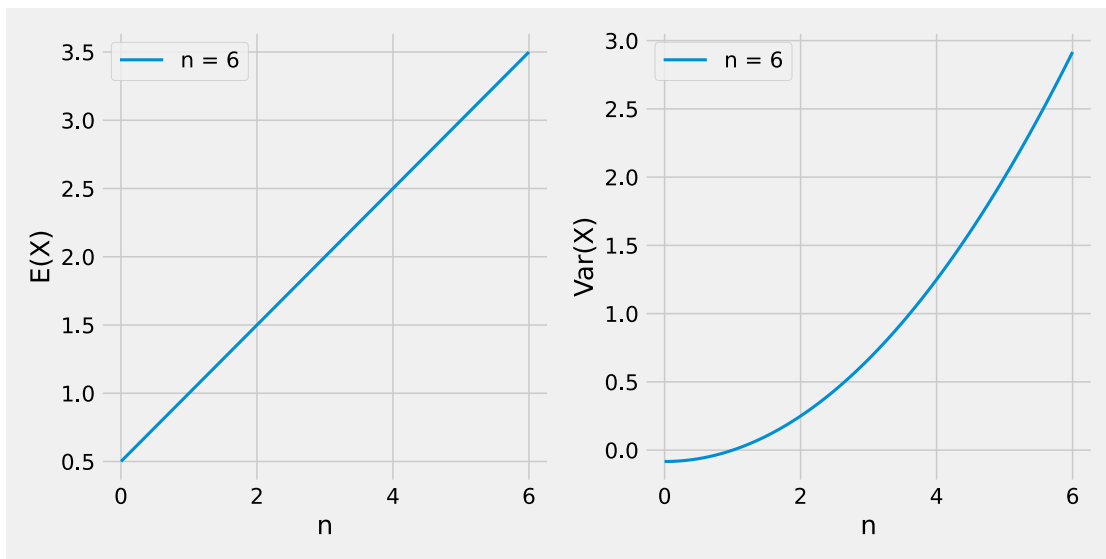
$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= \sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} P(X = i) \\ &= \sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{1}{n} \\ &= \frac{\lfloor x \rfloor}{n} \cdot \mathbb{I}_{[1, n]}(x) + \mathbb{I}_{[n, \infty)}(x) \end{aligned} \quad (19)$$

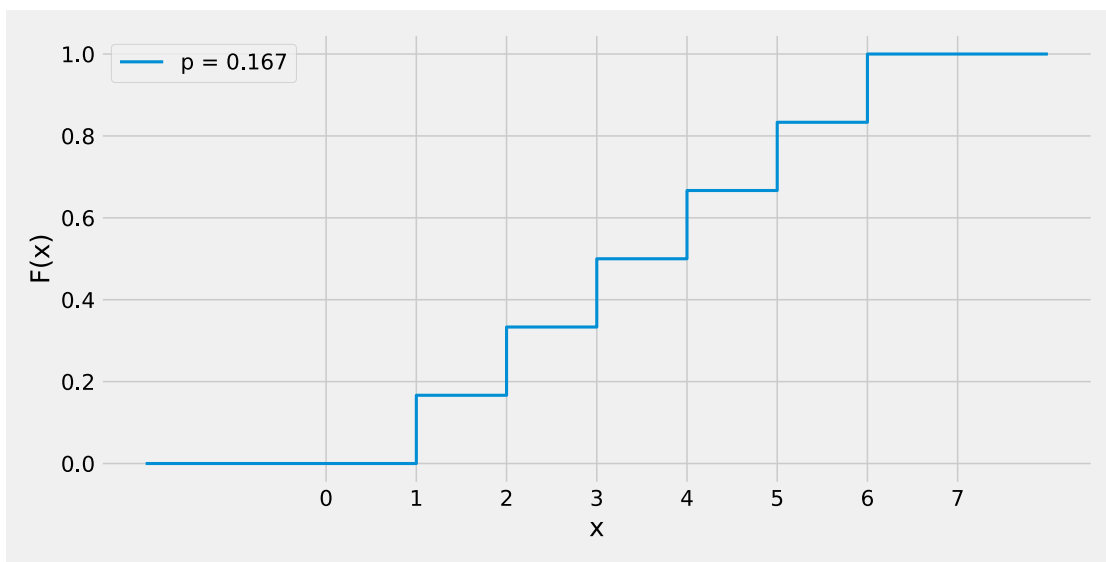
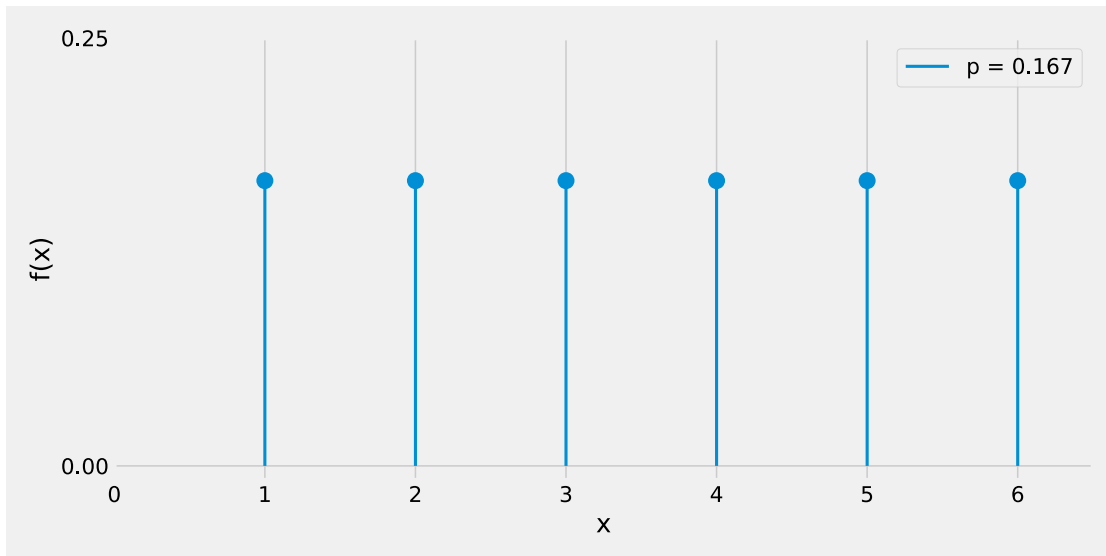
- **Valore atteso:**

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{i=1}^n i \cdot P(X = i) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n+1}{2} \end{aligned} \quad (20)$$

- Varianza:

$$\begin{aligned}
 Var(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2) - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n i^2 \cdot P(X=i) - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i^2 - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
 &= \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
 &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
 &= (n+1) \cdot \left(\frac{2n+1}{6 - \frac{n+1}{4}}\right) \\
 &= (n+1) \cdot \frac{4n+2-3n-3}{12} \\
 &= (n+1) \cdot \frac{n-1}{12} \\
 &= \frac{n^2-1}{12}
 \end{aligned} \tag{21}$$





Modello Geometrico

5.4

Basato sul modello di Bernoulli, ripeto l'esperimento finché non ottengo successo: posso contare il numero totale di esperimenti, oppure quello di insuccessi. Nel nostro caso la nostra X sarà il numero di insuccessi prima del primo successo in una sequenza di esperimenti bernoulliani con lo stesso parametro e tra loro indipendenti.

$$X \sim G(p) \quad (22)$$

Dire $X = i$ significa dire che ho effettuato $i + 1$ esperimenti bernoulliani, di cui i primi i hanno avuto insuccesso, e l' $i + 1$ -esimo è stato un successo.

- **Supporto:** $D_X = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- **Funzione di massa di probabilità:**

$$\begin{aligned} f_X(i) &= P(X = i) \\ &= p(1 - p)^i \mathbb{I}_{\mathbb{N} \cup \{0\}}(i) \end{aligned} \quad (23)$$

- **Funzione di ripartizione:** Inizio osservando che

$$\begin{aligned}
P(X > n) &= \sum_{i=n+1}^{\infty} P(X = i) \\
&= \sum_{i=n+1}^{\infty} p(1-p)^i \\
&\rightarrow \text{moltiplico e divido per lo stesso valore} \\
&= \sum_{i=n+1}^{\infty} p(1-p)^i \cdot \frac{(1-p)^{n+1}}{(1-p)^{n+1}} \\
&= p(1-p)^{n+1} \cdot \sum_{i=n+1}^{\infty} (1-p)^{i-(n+1)} \\
&\rightarrow j = i - (n+1) \text{ dunque se } i = n+1 \implies j = 0 \\
&= p(1-p)^{n+1} \cdot \sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^j \\
&\rightarrow \text{per la serie geometrica } \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \\
&= p(1-p)^{n+1} \cdot \frac{1}{1-(1-p)} \\
&= p(1-p)^{n+1} \cdot \frac{1}{p} \\
&= (1-p)^{n+1}
\end{aligned} \tag{24}$$

Quindi possiamo dedurre che:

$$\begin{aligned}
F_X(x) &= P(X \leq x) \\
&= 1 - P(X > x) \\
&= 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor + 1} \mathbb{I}_{\mathbb{N} \cup \{0\}}(x)
\end{aligned} \tag{25}$$

- **Valore atteso:** Prima calcolo $\sum_{i=0}^{\infty} i\alpha^i$:

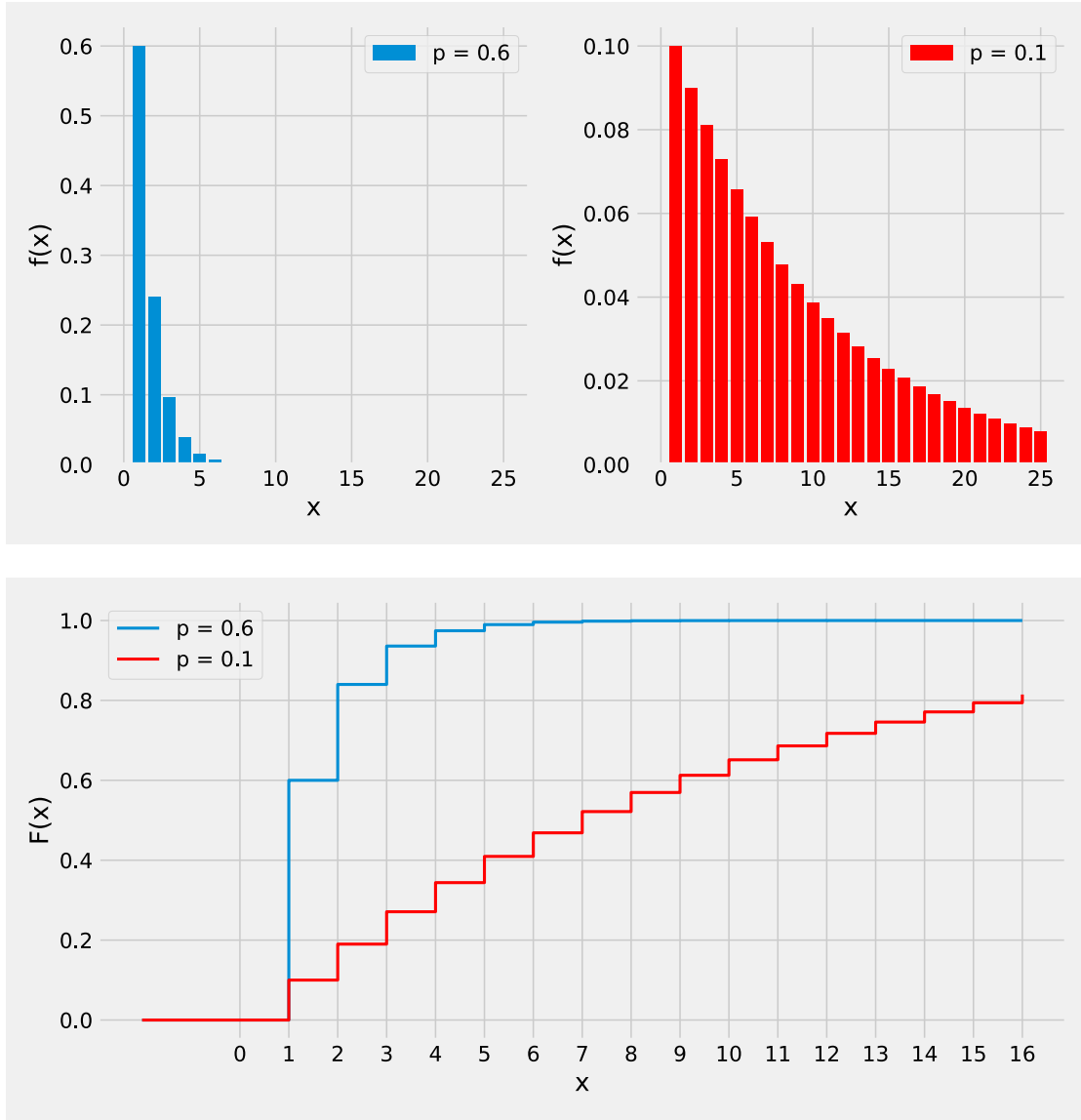
$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{\infty} i\alpha^i &= \alpha \sum_{i=0}^{\infty} i\alpha^{i-1} \\
&\rightarrow \text{la derivata della somma è uguale alla somma delle derivate} \\
&= \alpha \sum_{i=0}^{\infty} \frac{d}{dx} \alpha^i \\
&= \alpha \frac{d}{dx} \sum_{i=0}^{\infty} \alpha^i \\
&\rightarrow \text{per la serie geometrica } \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \\
&= \alpha \frac{d}{dx} \frac{1}{1-\alpha} \\
&= \alpha \cdot \frac{1}{(1-\alpha)^2} \\
&= \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}
\end{aligned} \tag{26}$$

Dunque:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X) &= \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot P(X=i) \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot p \cdot (1-p)^i \\
&= p \cdot \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot (1-p)^i \\
&= p \cdot \frac{1-p}{p^2} \\
&= \frac{1-p}{p}
\end{aligned} \tag{27}$$

• **Varianza:**

$$\begin{aligned}
Var(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\
&= \mathbb{E}(X^2) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \left(\sum_{i=0}^{\infty} i^2 \cdot p \cdot (1-p)^i\right) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \left(p(1-p) \cdot \sum_{i=0}^{\infty} i^2 \cdot (1-p)^{i-1}\right) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \left(p(1-p) \cdot \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot i \cdot (1-p)^{i-1}\right) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \left(p(1-p) \cdot \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \left(-\frac{d}{dp}(1-p)^i\right)\right) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \left(-p(1-p) \cdot \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \frac{d}{dp}(1-p)^i\right) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \left(-p(1-p) \cdot \frac{d}{dp} \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot (1-p)^i\right) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \left(-p(1-p) \cdot \frac{d}{dp} \frac{1-p}{p^2}\right) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \left(-p(1-p) \cdot \frac{-p^2 - 2p(1-p)}{p^4}\right) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \left(-p(1-p) \cdot \frac{p + 2(1-p)}{p^2}\right) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \left(\frac{1-p}{p^2} \cdot (p + 2 - 2p)\right) - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \frac{(1-p)(2-p)}{p^2} - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\
&= \frac{1-p}{p^2} \cdot (2-p-1+p) \\
&= \frac{1-p}{p^2}
\end{aligned} \tag{28}$$



5.4.1 Considerazione

Un'importante proprietà del modello geometrico è l'**assenza di memoria**, pertanto vale la seguente relazione:

$$\begin{aligned}
 P(X > i + j \mid X > i) &= \frac{P(X > i + j \cap X > i)}{P(X > i)} \\
 &= \frac{P(X > i + j)}{P(X > i)} \\
 &= \frac{(1 - p)^{i+j}}{(1 - p)^i} \\
 &= (1 - p)^j \\
 &= P(X > j) \\
 \implies P(X \geq i + j \mid X \geq i) &= P(X \geq j)
 \end{aligned} \tag{29}$$

Quindi per esempio, se gioco d'azzardo da più tempo di qualcuno, e ho avuto molti insuccessi, NON significa che avrò più successi di qualcuno che ha appena iniziato a giocare.

5.4.2 Esempio

Se X è il numero di volte in cui mi ammalo mensilmente ed esso è $X \sim B(12, 0.01)$, la probabilità che io mi ammali 3 volte entro la fine dell'anno sarà:

$$P(X = 3) = \binom{12}{3} p^3 (1-p)^{12-3} \approx 0.085 \quad (30)$$

Se mi sono ammalato almeno 3 volte allora devo andare dal dottore:

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) \\ &= 1 - \binom{12}{0} p^0 (1-p)^{12-0} - \binom{12}{1} p^1 (1-p)^{12-1} - \binom{12}{2} p^2 (1-p)^{12-2} \\ &\approx 0.11 \end{aligned} \quad (31)$$

Tuttavia a me interessa andare dal medico per la prima volta tra 5 anni: mentre prima contavo iterativamente le occorrenze di ammalarmi e ho usato un modello binomiale, ora invece quando vado per la prima volta dal dottore, smetto di contare, e dunque uso un modello geometrico $Y \sim G(p')$. Sapendo che la probabilità di ammalarmi almeno 3 volte all'anno è 0.11, qual è la probabilità che la prima volta che vada dal dottore sia tra 5 anni? (Considerando che ho 4 insuccessi e il quinto è un successo)

$$\begin{aligned} P(M) &= P(Y = 4) \\ &= p' (1-p')^4 \\ &= 0.11 \cdot (1 - 0.11)^4 \\ &\approx 0.069 \end{aligned} \quad (32)$$

Ora penso: dato che sono andato dal medico, per l'ultima volta, 2 anni fa, qual è la probabilità che io debba andarci l'anno prossimo? (Almeno due insuccessi li ho visti, ne vedrò un terzo?)

$$\begin{aligned} P(Y \geq 3 \mid Y \geq 2) &= P(Y \geq 1) \\ &= 1 - p' \end{aligned} \quad (33)$$

Modello di Poisson

5.5

$$X \sim P(\lambda) \quad (34)$$

- **Supporto:** $D_X = \mathbb{N} \cup \{0\}$ ($\lambda > 0$)

- **Funzione di massa di probabilità:**

$$\begin{aligned} p_X(i) &= P(X = i) \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} \mathbb{I}_{\mathbb{N} \cup \{0\}}(i) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} \rightarrow \text{sviluppo in serie di McLaurin di } e^{\lambda} \end{aligned} \quad (35)$$

• Valore atteso:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!} \\
 &\rightarrow \text{se } i \text{ vale } 0 \text{ non succede nulla} \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!} \\
 &\rightarrow \text{porto fuori un } \lambda \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot e^{-\lambda} \cdot \lambda \frac{\lambda^{(i-1)}}{i!} \\
 &\rightarrow \text{divido per } i \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} e^{-\lambda} \lambda \frac{\lambda^{(i-1)}}{(i-1)!} \\
 &= e^{-\lambda} \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{(i-1)}}{(i-1)!} \\
 &\rightarrow \text{considero ora } j = i - 1 \\
 &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \\
 &= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} \\
 &= \lambda
 \end{aligned} \tag{36}$$

• **Varianza:**

$$\begin{aligned}
Var(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\
&= \mathbb{E}(X^2) - \lambda^2 \\
&= \left(\sum_{i=0}^{\infty} i^2 \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!} \right) - \lambda^2 \\
&= \left(\sum_{i=0}^{\infty} i \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{(i-1)!} \right) - \lambda^2 \\
&= \left(\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{(i-1)!} \right) - \lambda^2 \\
&= \left(\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot e^{-\lambda} \cdot \lambda \frac{\lambda^{(i-1)}}{(i-1)!} \right) - \lambda^2 \\
&= \left(\lambda \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{(i-1)}}{(i-1)!} \right) - \lambda^2 \\
&= \left(\lambda \sum_{i=1}^{\infty} ((i-1) + 1) \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{(i-1)}}{(i-1)!} \right) - \lambda^2 \\
&= \left(\lambda \sum_{i=1}^{\infty} \left((i-1) \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{(i-1)}}{(i-1)!} + e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{(i-1)}}{(i-1)!} \right) \right) - \lambda^2 \\
&= \left(\lambda \sum_{i=1}^{\infty} (i-1) \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{(i-1)}}{(i-1)!} + \lambda \sum_{i=1}^{\infty} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{(i-1)}}{(i-1)!} \right) - \lambda^2 \\
&\rightarrow \text{considero ora } j = i - 1 \\
&= \left(\lambda \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^j}{j!} + \lambda \sum_{j=0}^{\infty} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^j}{j!} \right) - \lambda^2 \\
&= (\lambda \cdot \lambda + \lambda \cdot 1) - \lambda^2 \\
&= (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 \\
&= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 \\
&= \lambda \\
\\
&\implies \mathbb{E}(X) = Var(X)
\end{aligned} \tag{37}$$

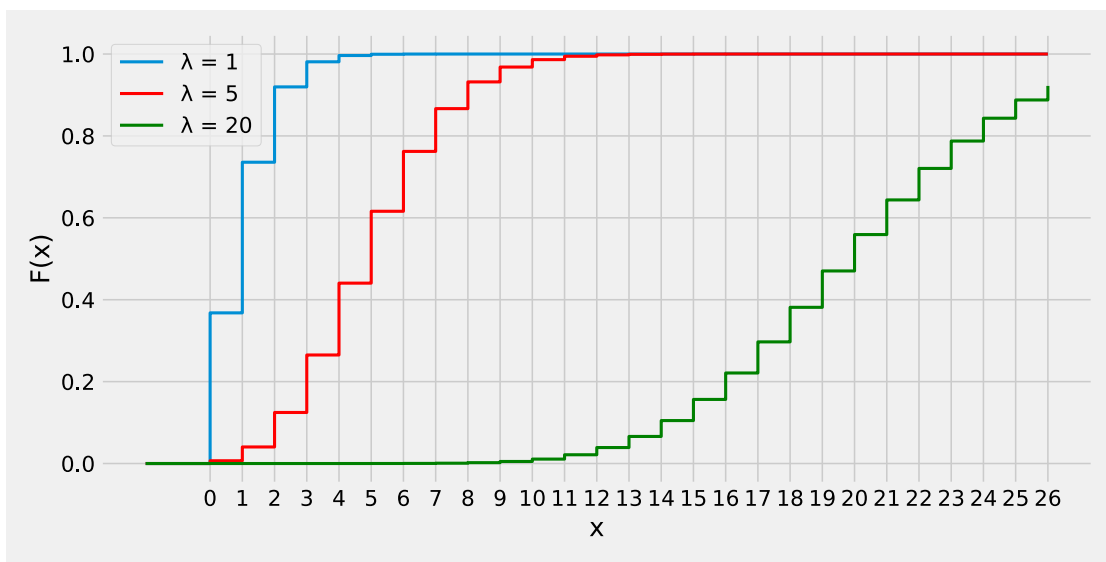
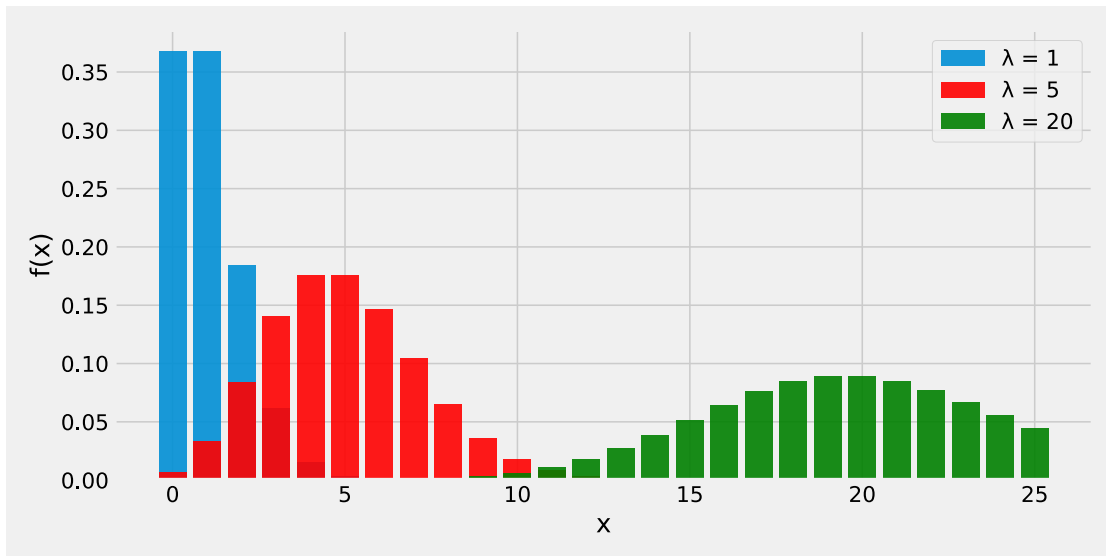
Il parametro λ rappresenta il numero medio di eventi che accadono solitamente, con X si modella la probabilità che accada un certo numero di eventi nel relativo intervallo temporale, ma a cosa serve? Il modello di Poisson è legato al modello binomiale: immagino un modello binomiale in cui mi chiedo se, al tendere di n ad infinito, non si ottenga un comportamento particolare. La risposta è sì, infatti questo comportamento particolare lo si ha per n grande e p

piccolo con $X \sim B(n, p)$. Da qui si può trarre che $np = \lambda$ e $p = \frac{\lambda}{n}$. Nel dettaglio:

$$\begin{aligned}
P(X = i) &= \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \\
&= \binom{n}{i} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^i \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i} \\
&= \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-i+1)}{i!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^i \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i} \\
&= \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-i+1)}{i!} \frac{\lambda^i}{n^i} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i} \\
&= \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-i+1)}{n^i} \frac{\lambda^i}{i!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i} \\
&= \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-i+1}{n} \frac{\lambda^i}{i!} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^i} \\
&\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-i+1}{n} \frac{\lambda^i}{i!} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^i} \\
&= 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 \cdot \frac{\lambda^i}{i!} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^i} \\
&= \frac{\lambda^i}{i!} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^i} \\
&\rightarrow \text{sappiamo che } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha \\
&= \frac{\lambda^i}{i!} \frac{e^{-\lambda}}{(1-0)^i} \\
&= \frac{\lambda^i}{i!} \frac{e^{-\lambda}}{1^i} \\
&= \frac{\lambda^i}{i!} \frac{e^{-\lambda}}{1} \\
&= \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}
\end{aligned} \tag{38}$$

Dunque una poissoniana può essere utilizzata per approssimare una binomiale quando n cresce molto e p decresce. Indicativamente per $n > 100$ e $p < 0.1$ posso dire che $B(n, p) \sim P(np)$.

N.B. la f_X di una poissoniana può essere unimodale oppure bimodale.



5.5.1 Esempio 1

Una compagnia di assicurazioni riceve in media 5 richieste di rimborso al giorno. In che frazione delle giornate vedrò arrivare meno di 3 richieste?

Considero $X \sim P(5)$ come il numero di richieste al giorno, dunque

$$\begin{aligned}
 P(X < 3) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\
 &= e^{-5} \left(\frac{5^0}{0!} + \frac{5^1}{1!} + \frac{5^2}{2!} \right) \\
 &\approx 0.1247
 \end{aligned} \tag{39}$$

Dunque il 12.5% delle volte ricevo meno di 3 richieste di rimborso al giorno.

Con che probabilità in una settimana lavorativa (5 giorni) arrivano 4 richieste in 3 giorni (4 richieste lunedì, martedì

e venerdì per esempio)?

$$\begin{aligned}
 P(\text{in 3gg su 5 arrivano 4 richieste}) &\rightarrow P(\text{in 1gg arrivano 4 richieste}) \\
 &= P(X = 4) \\
 &= e^{-5} \frac{5^4}{4!} \\
 &\approx 0.1755 \\
 &\rightarrow Y \sim B(5, p) \\
 &\rightarrow P(Y = 3) \\
 &= \binom{5}{3} p^3 (1-p)^2 \\
 &\approx 0.0367
 \end{aligned} \tag{40}$$

5.5.2 Esempio 2

La probabilità che un pezzo sia difettoso è 0.1, ci sono 10 pezzi, qual è la probabilità che al più uno sia difettoso? Innanzitutto $X \sim B(10, 0.1)$, dunque

$$\begin{aligned}
 P(X \leq 1) &= P(X = 0) + P(X = 1) \\
 &= \binom{10}{0} 0.1^0 \cdot 0.9^{10} + \binom{10}{1} 0.1^1 \cdot 0.9^9 \\
 &\approx 0.7361
 \end{aligned} \tag{41}$$

Però sapendo che $\lambda = n \cdot p = 10 \cdot 0.1 = 1$, possiamo dire che $X' \sim P(\lambda)$ e quindi si poteva svolgere:

$$\begin{aligned}
 P(X' \leq 1) &= P(X' = 0) + P(X' = 1) \\
 &= e^{-1} \left(\frac{1^0}{0!} + \frac{1^1}{1!} \right) \\
 &\approx 0.7358
 \end{aligned} \tag{42}$$

Da qui deduciamo che iniziamo ad avere un errore a partire dalla terza cifra significativa.

Modello Ipergeometrico

5.6

Dati

- **n**: numero di estrazioni senza reimmissione da eseguire
- **N**: numero totale di oggetti "funzionanti"
- **M**: numero totale di oggetti "difettosi"

Definiamo con

$$X \sim H(n, N, M) \tag{43}$$

La distribuzione ipergeometrica, ossia quella che modella un'estrazione di oggetti binari da un'urna senza effettuare reimmissione.

Siccome l'insieme da cui si estrae è formato da variabili aleatorie bernoulliane (1 se l'i-esimo oggetto estratto funziona, 0 altrimenti), posso calcolare

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X_i) &= P(X_i = 1) \\
 &= \frac{\text{funzionante}}{\text{guasto} + \text{funzionante}} \\
 &= p
 \end{aligned} \tag{44}$$

Ossia la frequenza relativa delle vittorie. Questo ci torna utile nella definizione del modello.

Come ulteriore considerazione, al crescere del fattore $N + M$ si sta considerando un'urna di dimensioni elevate e dunque l'ipergeometrica è approssimabile con una binomiale.

$$\lim_{(N+M) \rightarrow \infty} H(n, N, M) \sim B\left(n, \frac{N}{N+M}\right) \quad (45)$$

Di seguito le caratteristiche del modello ipergeometrico (N.B. N e M sono intercambiabili, basta che ci sia logica nell'usarli e che le formule siano corrette):

- **Supporto:** $D_X = \mathbb{N} \cup \{0\} \quad ([\max\{0, n - M\}, \min\{n, N\}])$
- **Funzione di massa di probabilità:**

$$\begin{aligned} f_X(i) &= P(X = i) \\ &= \frac{\binom{N}{i} \binom{M}{n-i}}{\binom{N+M}{n}} \mathbb{I}_{\{0, \dots, n\}}(i) \end{aligned} \quad (46)$$

- **Valore atteso:**

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\text{funzionante}}{\text{guasto} + \text{funzionante}} \\ &= np \end{aligned} \quad (47)$$

$\implies$ come nel modello binomiale

- **Varianza:** Inizio col calcolare

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_i) &= \mathbb{E}(X_i)(1 - \mathbb{E}(X_i)) \\ &= \frac{\text{funzionante}}{\text{guasto} + \text{funzionante}} \cdot \frac{\text{guasto}}{\text{guasto} + \text{funzionante}} \\ &= \frac{\text{funzionante} \cdot \text{guasto}}{(\text{funzionante} + \text{guasto})^2} \\ &= \frac{NM}{(N+M)^2} \end{aligned} \quad (48)$$

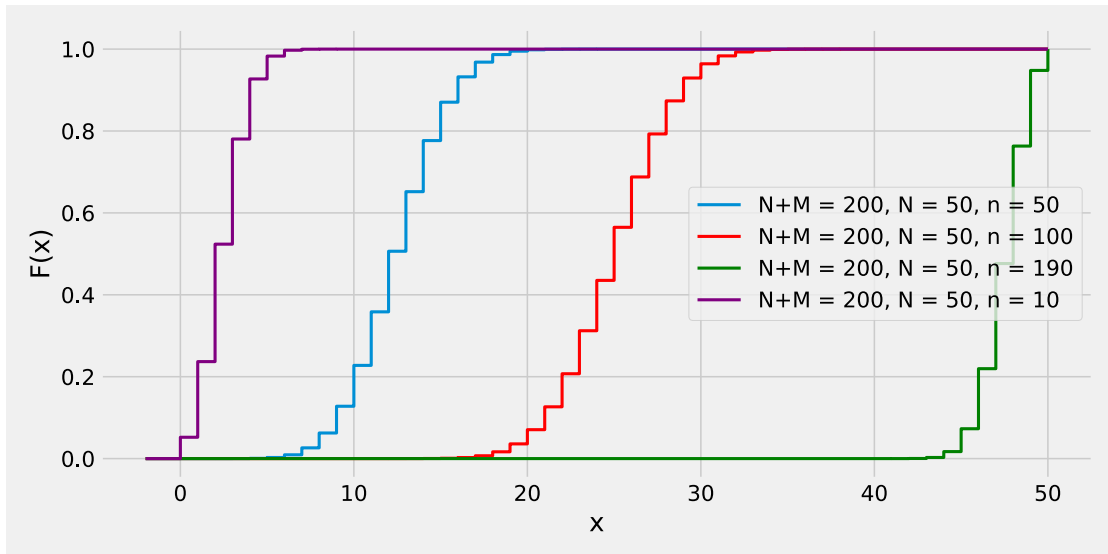
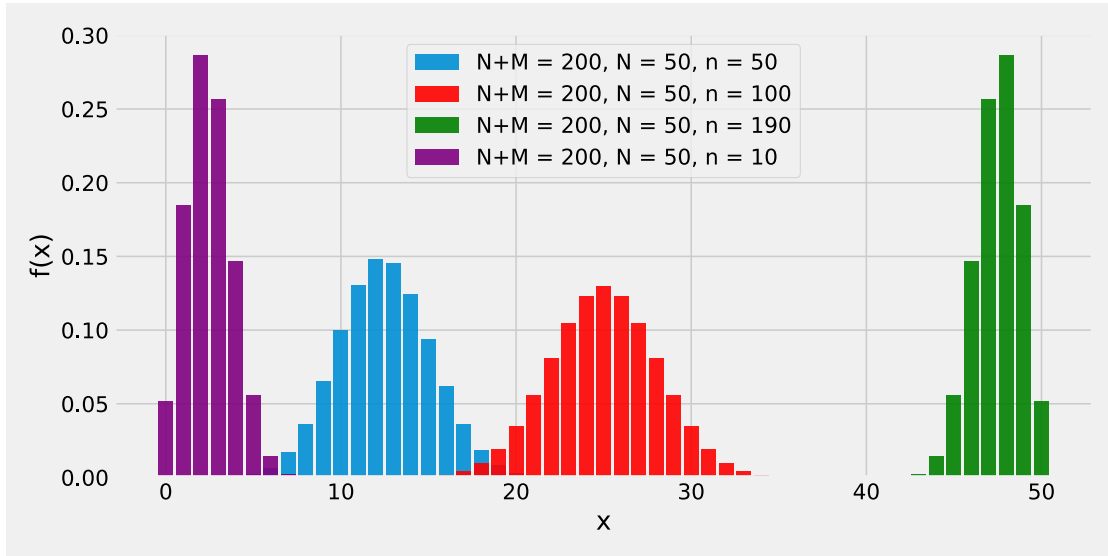
Noto che le X non sono indipendenti perché l'estrazione senza reinserimento influisce sugli esiti successivi.

Dunque proseguo:

$$\begin{aligned}
Var(X) &= Var\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\
&\rightarrow \text{non sono indipendenti} \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} Cov(X_i, X_j) \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} (\mathbb{E}(X_i \cdot X_j) - \mathbb{E}(X_i)\mathbb{E}(X_j)) \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} \left(P(X_i \cdot X_j = 1) - \left(\frac{N}{N+M}\right)^2 \right) \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} \left(P(X_i \cap X_j = 1) - \left(\frac{N}{N+M}\right)^2 \right) \\
&\rightarrow P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} \left(P(X_i | X_j = 1)P(X_i = 1) - \left(\frac{N}{N+M}\right)^2 \right) \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} \left(\frac{N-1}{N-1+M} \cdot \frac{N}{N+M} - \left(\frac{N}{N+M}\right)^2 \right) \\
&\rightarrow \text{inverto il significato di N e M per essere coerente} \\
&\quad \text{con i miei appunti, altrimenti rischio di sbagliare} \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} \left(\frac{M-1}{N+M-1} \cdot \frac{M}{N+M} - \left(\frac{M}{N+M}\right)^2 \right) \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} \left(\frac{M}{N+M} \cdot \left(\frac{M-1}{N+M-1} - \frac{M}{N+M} \right) \right) \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} \left(\frac{M}{N+M} \cdot \frac{(N+M)(M-1) - (N+M-1)M}{(N+M-1)(N+M)} \right) \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} \left(\frac{M}{N+M} \cdot \frac{NM - N + M^2 - M - NM - M^2 + M}{(N+M-1)(N+M)} \right) \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} \left(\frac{M}{N+M} \cdot \frac{-N}{(N+M-1)(N+M)} \right) \\
&= \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} \left(\frac{-NM}{(N+M-1)(N+M)^2} \right) \\
&= \sum_{i=1}^n \frac{NM}{(N+M)^2} + \sum_{i \neq j} \left(\frac{-NM}{(N+M-1)(N+M)^2} \right) \\
&= n \cdot \frac{NM}{(N+M)^2} - n(n-1) \cdot \frac{NM}{(N+M-1)(N+M)^2}
\end{aligned} \tag{49}$$

Continuando...

$$\begin{aligned}
&= \frac{nNM}{(N+M)^2} - \frac{n(n-1)NM}{(N+M-1)(N+M)^2} \\
&= \frac{nNM}{(N+M)^2} \cdot \left(1 - \frac{(n-1)}{N+M-1}\right) \\
&= \frac{nNM}{(N+M)^2} \cdot \left(1 - \frac{n-1}{N+M-1}\right) \\
&= n \frac{N}{N+M} \frac{M}{N+M} \cdot \left(1 - \frac{n-1}{N+M-1}\right) \\
&= n \left(1 - \frac{M}{N+M}\right) \frac{M}{N+M} \cdot \left(1 - \frac{n-1}{N+M-1}\right) \\
&= n \frac{M}{N+M} \left(1 - \frac{M}{N+M}\right) \left(1 - \frac{n-1}{N+M-1}\right) \\
&= np(1-p) \left(1 - \frac{n-1}{N+M-1}\right) \\
&\rightarrow \text{per } N+M \rightarrow \infty \\
&= np(1-p)
\end{aligned} \tag{50}$$



5.6.1 Esempio 1

Ipotizzo $N = 5$ oggetti funzionanti e $M = 1$ oggetti difettosi. Posso effettuare $n = 2$ estrazioni senza reimmissione: qual è la probabilità che gli X oggetti funzionanti che pesco siano i , e dunque $P(X = i)$?

Innanzitutto, dati i valori precedenti, può essere $P(X = 0)$? Solo se $P(X = 0) = 0$, perché so che $M = 1$ e dunque se sono sfortunato lo pesco, ma poi non essendoci reimmissione non ci sono altri oggetti non funzionanti da pescare, quindi per forza di cose non posso avere due estrazioni, senza reimmissione, di oggetti non funzionanti quando di oggetti non funzionanti ce n'è solo uno. Nel dettaglio

$$P(X = i) = \frac{\binom{N}{i} \binom{M}{n-i}}{\binom{N+M}{n}} \mathbb{I}_{\{0, \dots, n\}}(i) \quad (51)$$

E da qui sappiamo che $\binom{M}{n-i} = \binom{1}{2}$, ossia stiamo estraendo 2 elementi da un universo che ne contiene 1, è strano, tant'è che $\frac{1!}{2!(-1)!} = 0$ e quindi

$$\frac{\binom{N}{i} \cdot 0}{\binom{N+M}{n}} \mathbb{I}_{\{0, \dots, n\}}(i) = 0 \quad (52)$$

Quindi il dominio in realtà è

$$[\max\{0, n - M\}, \min\{n, N\}] \quad (53)$$

Ossia l'intervallo tra il numero minimo di oggetti funzionanti che io devo necessariamente trovare in quelli che ho estratto (scelto come il massimo valore tra $n - M$ e 0 in caso $n - M$ fosse negativo) e il numero di estrazioni funzionanti (il minimo tra le n estrazioni e le N possibilità funzionanti).

5.6.2 Esempio 2

Ipotizzo $M = 15$ oggetti funzionanti e $N = 5$ oggetti guasti. Immagino ora di estrarre casualmente $n = 6$ oggetti e so che il sistema funziona quando al più 2 componenti sono guasti, quindi quando su $n = 6$ estrazioni almeno 4 funzionano, allora:

$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &= P(X = 4 \cup X = 5 \cup X = 6) \\ &= P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \\ &= \frac{\binom{15}{4} \binom{5}{2} + \binom{15}{5} \binom{5}{1} + \binom{15}{6} \binom{5}{0}}{\binom{20}{6}} \\ &\approx 0.8687 \end{aligned} \quad (54)$$